

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL 4 – UNIDAD IV

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EQUIPO C

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE «B»

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/GenessiGutierrez/ISR401-PFC-ERS-GrupoC.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Resumen	4
2.	Objetivos	5
2.1.	Objetivo general	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	Fundamento teórico	7
3.1.	Marco normativo aplicado a la validación y gestión	7
3.2.	Validación de requisitos	7
3.2.1.	Verificación vs. validación	7
3.2.2.	Técnicas de validación: revisión, walkthrough, inspección, prototipado y listas de verificación	7
3.2.3.	Método Fagan: fases y roles	7
3.2.4.	Métricas de inspección	7
3.2.5.	Caso de estudio / ejemplo aplicado	7
3.3.	Gestión de requisitos	7
3.3.1.	Configuración del ERS, línea base y versionado	7
3.3.2.	Atributos de requisitos	7
3.3.3.	Trazabilidad: pre/post-traceability y matriz	7
3.3.4.	Proceso de cambio: RFC → impacto → CCB → implementación → cierre	7
3.3.5.	Métricas de volatilidad	7
3.4.	Herramientas CASE para IR	7
3.4.1.	Clasificación: upper, lower e integrated	7
3.4.2.	Funcionalidades esperables	7
3.4.3.	Criterios de selección, limitaciones y costos	7
3.5.	IR en procesos ágiles	7
3.5.1.	Backlog, historias de usuario y criterios de aceptación	7
3.5.2.	Grooming y Definition of Ready/Done	7
3.5.3.	BDD y formato Gherkin	7
3.5.4.	Trazabilidad en entornos ágiles	7
3.5.5.	Contraste entre IR documental e IR ágil	7
4.	Inspección Fagan	7
4.1.	Roles y alcance	7
4.2.	Preparación individual	7
4.3.	Acta de la reunión de inspección	7
4.4.	Registro de defectos	7
4.5.	Métricas e interpretación	7
4.5.1.	Densidad de defectos	7
4.5.2.	Distribución por tipo	7
4.5.3.	Distribución por severidad	7
4.5.4.	Tasa de detección por inspector	7
4.5.5.	Esfuerzo en horas-persona	7
5.	Correcciones aplicadas	7
6.	Gestión del cambio y CCB	7
6.1.	RFC-01	7
6.2.	RFC-02	7
6.3.	RFC-03	7
6.4.	Acta del CCB	7
6.5.	Versión actualizada del ERS	7
7.	Trazabilidad en herramienta CASE	7
7.1.	Estructura del tablero	7
7.2.	Campos personalizados	7
7.3.	Trazabilidad bidireccional	7

7.4.	Evidencia	7
7.5.	Matriz de trazabilidad	7
8.	Línea base con Git	7
8.1.	Repositorio y estructura de carpetas	7
8.2.	Historial de commits	7
8.3.	Tag anotado de baseline	7
8.4.	CHANGELOG.md	7
8.5.	Capturas del historial	7
9.	Comparativa de herramientas CASE	7
10.	IR tradicional frente a IR ágil	7
11.	Conclusiones críticas	7
12.	Distribución del trabajo	7
13.	Referencias	7
14.	Anexos	7
14.1.	Anexo A	7
14.2.	Anexo B	7
14.3.	Anexo C	7
14.4.	Anexo D	7
14.5.	Anexo E	7
14.6.	Anexo F	7

Índice de figuras

Índice de tablas

1 Resumen

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board (CCB) simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la Ingeniería de Requisitos (IR) tradicional frente a la IR ágil, sobre el ERS real del proyecto fin de curso MundiPets.

2.2 Objetivos específicos

- Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del PFC, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
- Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
- Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
- Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
- Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión (Jira o Trello) con campos personalizados y enlaces verificables.
- Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones (commit semántico, tag anotado y `CHANGELOG.md`).
- Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

3 Fundamento teórico

3.1 Marco normativo aplicado a la validación y gestión

3.2 Validación de requisitos

3.2.1 Verificación vs. validación

3.2.2 Técnicas de validación: revisión, walkthrough, inspección, prototipado y listas de verificación

3.2.3 Método Fagan: fases y roles

3.2.4 Métricas de inspección

3.2.5 Caso de estudio / ejemplo aplicado

3.3 Gestión de requisitos

3.3.1 Configuración del ERS, línea base y versionado

3.3.2 Atributos de requisitos

3.3.3 Trazabilidad: pre/post-traceability y matriz

3.3.4 Proceso de cambio: RFC → impacto → CCB → implementación → cierre

3.3.5 Métricas de volatilidad

3.4 Herramientas CASE para IR

3.4.1 Clasificación: upper, lower e integrated

3.4.2 Funcionalidades esperables

3.4.3 Criterios de selección, limitaciones y costos

3.5 IR en procesos ágiles

3.5.1 Backlog, historias de usuario y criterios de aceptación

3.5.2 Grooming y Definition of Ready/Done

3.5.3 BDD y formato Gherkin

3.5.4 Trazabilidad en entornos ágiles

3.5.5 Contraste entre IR documental e IR ágil

4 Inspección Fagan

4.1 Roles y alcance

4.2 Preparación individual

4.3 Acta de la reunión de inspección

4.4 Registro de defectos

4.5 Métricas e interpretación

4.5.1 Densidad de defectos

4.5.2 Distribución por tipo

4.5.3 Distribución por severidad

4.5.4 Tasa de detección por inspector

4.5.5 Esfuerzo en horas-persona

5 Correcciones aplicadas

6 Gestión del cambio y CCB

6.1 RFC-01

6.2 RFC-02

6.3 RFC-03

6.4 Acta del CCB

6.5 Versión actualizada del ERS